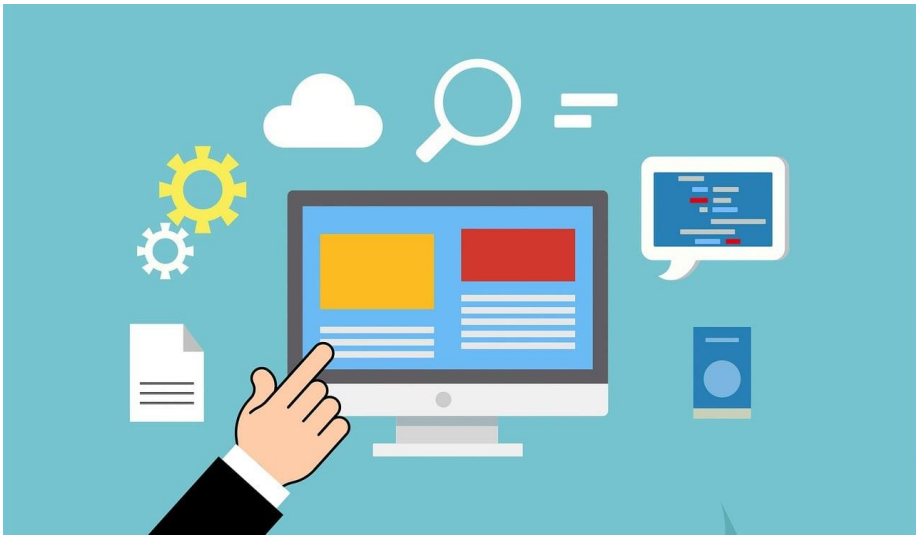

# Entornos de Desarrollo

| | |
|---|---|
| Tema Trabajo: | Especificación de Requisitos (proyecto) |
| Alumno: | RARES VALENTÍN SAS |
| Fecha: | 12/04/2026 |

Grado Superior
Desarrollo Aplicaciones Web

# Índice

**0. Introducción** ..... **2**

**1. Requisitos Funcionales** ..... **3**

**2. Requisitos No Funcionales** ..... **4**

**3. Conclusiones** ..... **5**

# 0. Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación para la gestión integral del gimnasio FITNESS +GYM.

El objetivo es centralizar en un solo software la administración de socios, empleados, actividades y el mantenimiento de las instalaciones.

Para asegurar que el programa funcione de forma profesional y segura, hemos definido los siguientes requisitos que detallan qué debe hacer la aplicación y cómo debe comportarse.

# 1. Requisitos Funcionales

*Son las funciones que el usuario podrá realizar con el programa:*

- **Gestión de Usuarios y Roles:** El sistema debe permitir el acceso diferenciado para Administradores, Recepcionistas, Entrenadores y Socios
- **Control de Socios:** Registro de datos personales, fecha de alta y control del estado (activo, baja o moroso)
- **Planes de Pago:** Diferenciación entre socios **Full** (cuota fija) y **Flexible** (pago por actividad)
- **Planificador de Actividades:** Programación de clases evitando que se solapen salas o entrenadores en el mismo horario
- **Control de Aforo:** El sistema no permitirá más reservas de las que soporte el aforo máximo de cada sala
- **Gestión de Maquinaria:** Registro de máquinas y bloqueo de actividades si la maquinaria necesaria está en revisión o fuera de servicio
- **Módulo Económico:** Registro de pagos de socios y cálculo de nóminas para empleados (sueldo mensual o por horas)

## 2. Requisitos No Funcionales

*Son las características técnicas y de calidad del software:*

- **Alertas de Mantenimiento:** El sistema debe mostrar avisos visuales por colores (Naranja y Rojo) según la antigüedad y la fecha de revisión de las máquinas
- **Seguridad de Acceso:** Los usuarios con estado "Baja" o los socios "Morosos" tienen restringidas las funciones de acceso o reserva
- **Interfaz de Usuario:** El sistema debe ofrecer un planificador visual semanal y mensual para que el uso sea intuitivo
- **Arquitectura del Software:** La aplicación debe ser modular y funcional, aplicando principios de POO y persistencia de datos
- **Integridad de Datos:** El sistema debe garantizar que cada proceso siga las normas y restricciones establecidas para evitar errores de gestión

# 3. Conclusiones

Hacer este análisis es fundamental para que el proyecto tenga sentido. Al definir los requisitos antes de empezar a programar, nos aseguramos de que no se nos olvide ninguna regla importante del gimnasio, como el control de morosos o el mantenimiento de las salas.

En resumen, este documento es nuestra guía para que la base de datos y el código que hagamos después encajen perfectamente con lo que necesita un gimnasio real.